Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

MAT005
Álgebra Lineal

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Unidad a)
Álgebra Lineal

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Tema 2
Matrices

Operaciones

Multiplicación Escalar
$X\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Xa_1 & Xa_2 & Xa_3 \\ Xa_4 & Xa_5 & Xa_6 \end{bmatrix}$

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Tomado:

Propiedades de las operaciones

Teorema

Dadas $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces se cumple:

- Asociatividad de la suma: $(\mathbf{A}+\mathbf{B})+\mathbf{C} \;=\; \mathbf{A}+(\mathbf{B}+\mathbf{C})$
- Conmutatividad de la suma: $\mathbf{A}+\mathbf{B} \;=\; \mathbf{B}+\mathbf{A}$
- Existencia del neutro de la suma: $\mathbf{A}+\mathbf{O}_{m\times n} \;=\; \mathbf{A}$
- Existencia del inverso de la suma: $\mathbf{A}+(-\mathbf{A}) \;=\; \mathbf{O}_{m\times n}$
- Distributividad multiplicación por un escalar – suma vectorial: $\alpha(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \;=\; \alpha\mathbf{A}+\alpha\mathbf{B}$
- Distributividad multiplicación por un escalar – suma escalar: $(\alpha+\beta)\mathbf{A} \;=\; \alpha\mathbf{A}+\beta\mathbf{A}$
- Asociatividad de la multiplicación por un escalar: $\alpha(\beta\mathbf{A}) \;=\; (\alpha\beta)\mathbf{A}$
- Existencia del neutro de la mult. por un escalar: $1\mathbf{A} \;=\; \mathbf{A}$

Transposición de matrices

Definición

Dada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, se define la **transpuesta** de $\mathbf{A}$, denotada $\mathbf{A}^{\mathtt{t}}$, como la matriz de tamaño $n \times m$ que se obtiene al escribir las columnas de $\mathbf{A}$ como filas (o viceversa). En otras palabras, si $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$, entonces

$$\mathbf{A}^{\mathtt{t}} = (a_{ji})_{n\times m}\,.$$

Transposición de matrices

$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 8 & 7 & -4 \\ 0 & -5 & 1 & 9 \end{pmatrix}}_{\mathbb{R}^{3\times 4}}$$

$$\mathbf{A}^{\mathtt{t}} = \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 8 & -5 \\ -2 & 7 & 1 \\ 3 & -4 & 9 \end{pmatrix}}^{\mathbb{R}^{4\times 3}}$$

Ejemplo

Dadas las matrices $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{B} := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, se tiene que:

$$\mathbf{A}^{\mathtt{t}} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B}^{\mathtt{t}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio

Ejercicio (para la casa)

Sean

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 8 & -1 & 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & -3 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} := \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ \frac{1}{3} & 7 & -\frac{3}{5} \\ 4 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\mathbf{A}^{\mathbf{t}} + \mathbf{B}$ y $\mathbf{A} + \mathbf{B}^{\mathbf{t}}$.

Propiedades de la transpuesta

Teorema

Dadas $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces se cumple:

- $(\mathbf{A}^{\mathtt{t}})^{\mathtt{t}} = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{\mathtt{t}} = \mathbf{A}^{\mathtt{t}} + \mathbf{B}^{\mathtt{t}}$ $\leftarrow$ Es el único "exponente" que hace esto!
- $(\alpha \mathbf{A})^{\mathtt{t}} = \alpha \mathbf{A}^{\mathtt{t}}$

Observaciones

- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz simétrica, si y solo si, $\mathbf{A}^{\mathtt{t}} = \mathbf{A}$.
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz antisimétrica, si y solo si, $\mathbf{A}^{\mathtt{t}} = -\mathbf{A}$.

Ejemplo

Sea $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cualquiera.

Muestre que $\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathbf{t}}$ es una matriz simétrica.

Ejercicio

Ejercicio

Sea $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cualquiera.

Muestre que $\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathtt{t}}$ es antisimétrica.

Multiplicación de Matrices

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Vectores

Definición

Se dice que un **vector $\mathbf{v}$ de n componentes** es un conjunto ordenado de n números el cual se puede escribir como una fila:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n),$$

o bien, como una columna:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Además, al conjunto de todos los vectores de n componentes reales se denota por $\mathbb{R}^n$, es decir, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

Producto de matrices

Multiplicación de una matriz por un vector

Sean $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, entonces se define la $\mathbf{Ax}$ como el vector en $\mathbb{R}^{m\times 1}$ cuya i-ésima componente corresponde a $\boldsymbol{a}_{i*} \cdot \mathbf{x}$, para $i = 1, 2, \ldots, m$. Es decir,

$$\mathbf{Ax} := \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_{1*} \cdot \mathbf{x} \\ \boldsymbol{a}_{2*} \cdot \mathbf{x} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_{m*} \cdot \mathbf{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

Multiplicación de una matriz por un vector

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \ldots + a_{3n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \ldots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Calcule los siguientes productos:

$$a)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 9 \\ 3 & 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$b)\ \begin{pmatrix} 14 & 9 & 3 \\ 2 & 11 & 15 \\ 0 & 12 & 17 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c)\ \begin{pmatrix} 12 & 25 \\ 9 & 10 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Solución

Solución. *a*) Dado que $\mathbf{A}$ posee 3 columnas y $\mathbf{x}$ tiene 3 filas, se puede realizar la multiplicación $\mathbf{Ax}$, cuyo resultado corresponde a un vector columna de 4 componentes. En efecto, observe que:

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 9 \\ 3 & 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1,2,0)\cdot(-4,1,-2) \\ (4,5,6)\cdot(-4,1,-2) \\ (7,0,9)\cdot(-4,1,-2) \\ (3,8,1)\cdot(-4,1,-2) \end{pmatrix}$$

Luego, realizando los productos escalares se tiene que:

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 1\cdot(-4) + 2\cdot 1 + 0\cdot(-2) \\ 4\cdot(-4) + 5\cdot 1 + 6\cdot(-2) \\ 7\cdot(-4) + 0\cdot 1 + 9\cdot(-2) \\ 3\cdot(-4) + 8\cdot 1 + 1\cdot(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -23 \\ -46 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

b) Similarmente, se sigue que:

$$\begin{pmatrix} 14 & 9 & 3 \\ 2 & 11 & 15 \\ 0 & 12 & 17 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14\cdot 1 + 9\cdot 1 + 3\cdot 1 \\ 2\cdot 1 + 11\cdot 1 + 15\cdot 1 \\ 0\cdot 1 + 12\cdot 1 + 17\cdot 1 \\ 5\cdot 1 + 2\cdot 1 + 3\cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 26 \\ 28 \\ 29 \\ 10 \end{pmatrix}$$

c) Finalmente, se tiene que:

$$\begin{pmatrix} 12 & 25 \\ 9 & 10 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12\cdot 1 + 25\cdot 0 \\ 9\cdot 1 + 10\cdot 0 \\ 8\cdot 1 + 5\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix} \qquad \square$$

Ejercicio

Ejercicio

Realice, en caso de ser posible, las siguientes multiplicaciones:

a) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

Producto de matrices

DEFINICIÓN

Si A es una matriz de $m \times n$, y si B es una matriz de $n \times p$ con columnas $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$ entonces el producto AB es la matriz de $m \times p$ cuyas columnas son $A\mathbf{b}_1, \ldots, A\mathbf{b}_p$. Es decir,

$$AB = A[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p] = [A\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{b}_p]$$

Observaciones

- La multiplicación $\mathbf{AB}$ está definida solo cuando la cantidad de columnas de $\mathbf{A}$ es igual a la cantidad de filas de $\mathbf{B}$. De hecho,

$$\underbrace{\mathbf{A}}_{m\times n}\underbrace{\mathbf{B}}_{n\times p} = \underbrace{\mathbf{AB}}_{m\times p}$$

- El cálculo de la multiplicación $\mathbf{C} := \mathbf{AB}$ consiste de realizar el producto escalar entre cada fila de $\mathbf{A}$ con cada columna de $\mathbf{B}$.

Ejemplo

Considere las matrices

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} := \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule el producto $\mathbf{AB}$ y determine si la operación $\mathbf{BA}$ está definida.

Solución

Solución. Se tiene que:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\
&= \begin{pmatrix} (0, & 1, & 2) \cdot (3, & 1, & -1) & (0, & 1, & 2) \cdot (2, & 0, & 1) \\ (2, & 3, & 1) \cdot (3, & 1, & -1) & (2, & 3, & 1) \cdot (2, & 0, & 1) \\ (4, & -1, & 6) \cdot (3, & 1, & -1) & (4, & -1, & 6) \cdot (2, & 0, & 1) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 5 \\ 5 & 14 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Finalmente, el producto $\mathbf{BA}$ no está definido. $\square$

Ejemplo

Considere las matrices

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} := \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$.

Solución

Solución. En este caso, dado que las matrices son cuadradas, que ambos productos están definidos y se tiene que:

- $$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1-2-1 & 4+2+0 & 2+4-1 \\ 2-1+0 & 8+1+0 & 4+2+0 \\ 0-1+1 & 0+1+0 & 0+2+1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -2 & 6 & 5 \\ 1 & 9 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Similarmente, se sigue que:

- $$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1+8+0 & 2+4+2 & -1+0+2 \\ -1+2+0 & -2+1+2 & 1+0+2 \\ 1+0+0 & 2+0+1 & -1+0+1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 9 & 8 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

donde se concluye lo deseado.

Producto de matrices

Definición

Sean $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$$

se dice que ambas matrices **conmutan**.

Esta definición es requerida dado que como muestra el ejemplo previo, la multiplicación de matrices **no es conmutativa**.

Ejercicio

Verifique que las matrices $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{B} := \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ conmutan.

Ejercicio

Encuentre todas las matrices que conmutan con $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Propiedades del producto matricial

Teorema

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ matrices con tamaños adecuados para que estén definidas las operaciones que se indican. Entonces se cumple que:

- Asociatividad de la multiplicación por un escalar:
  $\alpha(\mathbf{AB}) = (\alpha\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{B})$
- Asociatividad de la multiplicación de matrices:
  $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$
- Distributividad a la izquierda: $\mathbf{A}(\mathbf{B}+\mathbf{C}) = \mathbf{AB}+\mathbf{AC}$
- Distributividad a la derecha: $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC}+\mathbf{BC}$
- Transpuesta del producto: $(\mathbf{AB})^t = \mathbf{B}^t\mathbf{A}^t$

Ejercicio

Ejercicio (para la casa)

Dadas $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ matrices cuadradas.

a) Compruebe que:

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \;=\; \mathbf{A}^2+\mathbf{AB}+\mathbf{BA}+\mathbf{B}^2.$$

b) ¿Es posible simplificar la igualdad previa, en el caso en que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ conmutan?

Observaciones

- Se cumple, para $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, que:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{I}_n \;=\; \mathbf{I}_m\mathbf{A} \;=\; \mathbf{A}\,.$$

  En otras palabras, $\mathbf{I}$ es el elemento neutro en el producto matricial.

- Siempre que $\mathbf{A}$ sea cuadrada, es posible efectuar:

$$\mathbf{A}^2 \;:=\; \mathbf{A}\mathbf{A}\,, \quad \mathbf{A}^3 \;:=\; \mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}$$

  y en general

$$\mathbf{A}^n \;:=\; \underbrace{\mathbf{A}\,\mathbf{A}\cdots\mathbf{A}\,\mathbf{A}}_{n \text{ veces}}\,.$$

Propiedades de Potencia - Matrices

Para una matriz A cuadrada, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$

$$I^P = I$$

$$A^0 = I$$

$$\left(A^p\right)^q = A^{p \cdot q}$$

$$A^p \cdot A^q = A^{p+q}$$

$$\left(\alpha A\right)^p = \alpha^p A^p \quad \text{con } \alpha : escalar$$

Observaciones

- La falta de conmutatividad en la multiplicación, conlleva a tener especial atención a la hora de realizar cálculos, dado que muchas propiedades ya no se cumplen. Por ejemplo:
  - $(\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}-\mathbf{B}) \neq \mathbf{A}^2 - \mathbf{B}^2$
  - $(\mathbf{AB})^2 \neq \mathbf{A}^2\mathbf{B}^2$

- **Matriz Idempotente.** Una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ se llama matriz *idempotente* sii:

$$A^2 = A$$

Ejemplo

Pruebe que las siguientes matrices son idempotentes,

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Ejercicio (para la casa)

Una matriz cuadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se dice **idempotente** si satisface que $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$. Dado $a \in [0,1]$, muestre que la matriz

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} a & \sqrt{a-a^2} \\ \sqrt{a-a^2} & 1-a \end{pmatrix}$$

es idempotente.

- **Matriz Periódica.** Una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ se llama matriz *periódica* sii:

$$\exists k, k \in \mathbb{N}^* \quad \text{tal que} \quad A^{k+1} = A$$

El menor entero positivo k que cumpla esta igualdad se llama *periodo*. Además, toda matriz idempotente es una matriz periódica de período 1.

- **Definición.** Se definen los conjuntos:

$$\mathbb{N}_p^* := \{1, 2, 3, \ldots, p\} \quad \text{y} \quad \mathbb{N}^* := \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

Ejercicio

Comprobar que la matriz A es periódica. Halla A^{100}

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Solución

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A$$

Observamos que:

$$A^n = \begin{cases} \begin{pmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix} & \text{si } n \text{ es par} \\ \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto tenemos que:

$$A^{100} = \begin{pmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

- **Matriz Nilpotente.** Una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ se llama matriz nilpotente sii:

$$\exists k, k \in \mathbb{N}^* \quad \text{tal que} \quad A^k = 0.$$

El menor entero positivo k que cumpla esta igualdad se llama *índice de nilpotencia*.

- **Definición.** Se definen los conjuntos:

$$\mathbb{N}_p^* := \{1, 2, 3, \ldots, p\} \quad \text{y} \quad \mathbb{N}^* := \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

Ejercicio

Comprobar que la matriz N es nilpotente.

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Comprobar que la matriz A es nilpotente. Calcular A^{37}.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $A^2 = O$, es claro que $A^{37} = O$.

Ejercicios

Ejercicios # 1

I Parte: ejercicios de matrices.

1. Sean A, B, C las matrices de entradas reales definidas por

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \; B := \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \; C := \begin{pmatrix} -1 & 4 & 6 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Determine el resultado de las siguientes operaciones:

a) $3A - B$

b) $A\,A^t$

c) $(\,A + 2B\,)\,C$

d) $(\,A\,B^t\,)^t$

MAT005 Álgebra lineal
I Parcial, II Ciclo 2023

1. (10 puntos) Considere la matriz A definida por:

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

   a) (5 Puntos) Demuestre que $A^2 - 3A = -5I_2$.